

28. लोच (Elasticity of Demand) ***

(1) लोच म्हणजे काय ?

- किंमतीतील बदलामुळे मागणीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या प्रमाणाला त्या वस्तूची किंमत लोच म्हणतात.
- मागणीच्या प्रमाणात होणारा % बदल आणि किंमतीत होणारा % बदल यांचे गुणोत्तर म्हणजे किंमत लोच.
- याला मागणीची लोच असेही म्हणतात.

(2) किंमत लोचता मोजण्याचे सूत्र :-

$$\text{किंमत लोचता (Ed)} = \frac{\% \text{ मागणीतील बदल}}{\% \text{ किंमतीतील बदल}}$$

$$\text{किंवा } Ed = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

जेथे,

ΔQ = मागणीतील बदल, Q = मूळ मागणी

ΔP = किंमतीतील बदल, P = मूळ किंमत

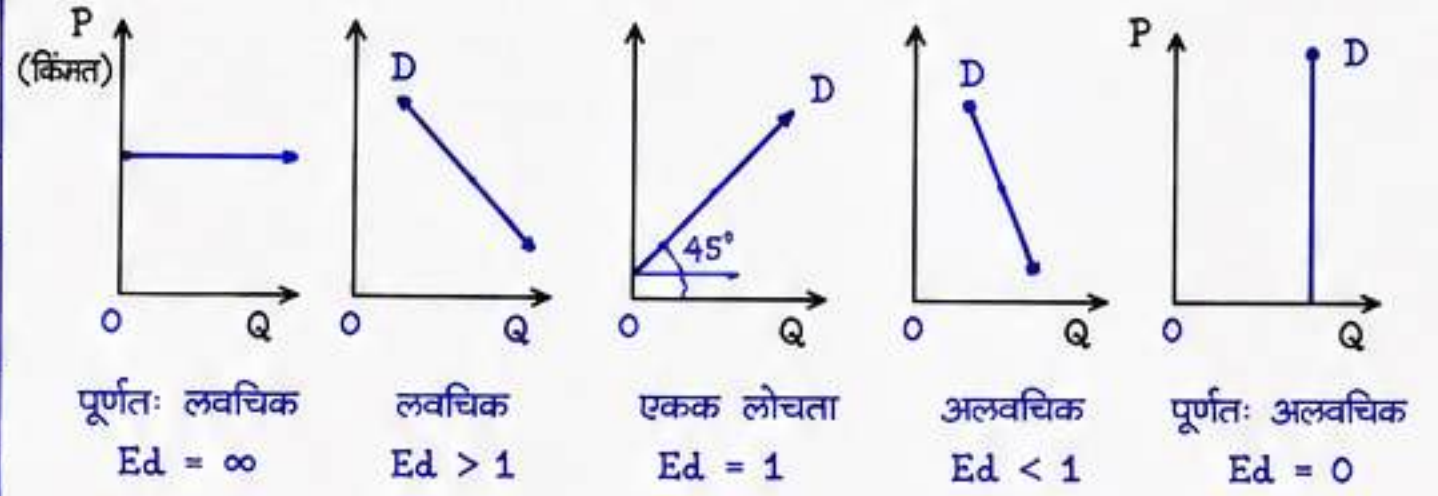
(3) किंमत लोचतेचे प्रकार :-

प्रकार	लोचता (Ed) चे मूल्य	वर्णन	उदाहरण
पूर्णतः लवचिक (Perfectly Elastic)	$Ed = \infty$	अतिशय लहान किंमत बदलाने मागणी अमर्याद बदलते.	स्टॉक मार्केटमधील काही शेअर्स.
लवचिक (Elastic)	$Ed > 1$	किंमतीतील बदलापेक्षा मागणीतील बदल जास्त.	ऐषआरामाच्या वस्तू (रेकॉर्डर, कार).
एकक लोचता (Unitary Elastic)	$Ed = 1$	किंमत व मागणी समान प्रमाणात बदलते.	काही दैनंदिन वस्तू.
अलवचिक (Inelastic)	$Ed < 1$	किंमत बदलापेक्षा मागणीतील बदल कमी.	जीवनावश्यक वस्तू (मीठ, धान्य).
पूर्णतः अलवचिक (Perfectly Inelastic)	$Ed = 0$	किंमत काहीही बदलली तरी मागणी बदलत नाही.	जीवनरक्षक औषधे, आवश्यक रक्त.

(4) लोचतेचा एकूण महसुलावर परिणाम :-

लोचता (Ed)	किंमत बदल	मागणी बदल	एकूण महसूल (TR)
$Ed > 1$ (लवचिक)	किंमत $\uparrow$	मागणी जास्त $\uparrow$	TR वाढतो
	किंमत $\downarrow$	मागणी जास्त $\uparrow$	TR वाढतो
$Ed = 1$ (एकक लोचता)	किंमत $\uparrow/\downarrow$	मागणी समान बदल	TR अपरिवर्तित
$Ed < 1$ (अलवचिक)	किंमत $\uparrow$	मागणी कमी $\uparrow$	TR कमी होतो
	किंमत $\downarrow$	मागणी कमी $\uparrow$	TR कमी होतो

(5) मागणी व लोचतेचे आलेखीय स्वरूप :-



(6) मागणीची लोचता निश्चित करणारे घटक :-

- पर्याय उपलब्धता - पर्याय जास्त असल्यास लोचता जास्त.
- गरजेची तीव्रता - गरज जास्त असल्यास लोचता कमी.
- वस्तूचा वापर - अत्यावश्यक वस्तू अलवचिक.
- उत्पन्नाचा स्तर - उत्पन्न वाढल्यास लोचता वाढते.
- किंमतातील बदलाचा कालावधी - कालावधी जास्त असल्यास लोचता जास्त.
- वस्तूचा खर्च - एकूण खर्चात मोठा वाटा असल्यास लोचता जास्त.

(8) उत्पन्न लोचता (Income Elasticity of Demand) :-

उत्पन्नातील बदलामुळे मागणीमध्ये होणाऱ्या % बदलाच्या गुणोत्तरास उत्पन्न लोचता म्हणतात.

$$\text{उत्पन्न लोचता} = \frac{\% \text{ मागणीतील बदल}}{\% \text{ उत्पन्नातील बदल}}$$

$Ed_y > 0 \rightarrow$ सामान्य (Normal) वस्तू
 $Ed_y < 0 \rightarrow$ निकृष्ट (Inferior) वस्तू
 $Ed_y = 0 \rightarrow$ तटस्थ वस्तू

(7) क्रॉस लोचता (Cross Elasticity of Demand) :-

- एका वस्तूच्या किंमतीतील बदलामुळे दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीमध्ये होणाऱ्या % बदलाच्या गुणोत्तरास क्रॉस लोचता म्हणतात.

$$\text{क्रॉस लोचता} = \frac{\% \text{ दुसऱ्या वस्तूच्या मागणीतील बदल}}{\% \text{ पहिल्या वस्तूच्या किंमतीतील बदल}}$$

प्रकार :-

- नकारात्मक (+ve) $\rightarrow$ पर्यायी वस्तू (Tea - Coffee)
- नकारात्मक (-ve) $\rightarrow$ पूरक वस्तू (Car - Petrol)
- शून्य (0) $\rightarrow$ असंबंधित वस्तू

टीप :-

- बहुतांश दैनंदिन वस्तू अलवचिक ($Ed < 1$) असतात.
- ऐषआरामाच्या वस्तू लवचिक ($Ed > 1$) असतात.
- सरकारच्या कर धोरणात लोचतेचा महत्वपूर्ण उपयोग होतो.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 एकक लोचता कोणती ?

- $Ed = 0$
- $Ed < 1$
- $Ed = 1$
- $Ed > 1$

उत्तर : (C)

Q.2 किंमतीत 10% वाढ झाल्यास मागणी 20% ने घटते. लोचता किती होईल ?

- 0.5
- 1
- ∞

उत्तर : (C)

Q.3 जर लोचता = 0 असेल तर -

- पूर्णतः लवचिक
- पूर्णतः अलवचिक
- लवचिक
- एकक लोचता

उत्तर : (B)

Q.4 क्रॉस लोचता नकारात्मक केव्हा असते ?

- पर्यायी वस्तूंसाठी
- पूरक वस्तूंसाठी
- असंबंधित वस्तूंसाठी
- सर्व वस्तूंसाठी

उत्तर : (B)

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- लोचता हे मागणीचे लवचीकपणा मापन आहे.
- लोचतेवर बाजारातील धोरण, किंमत धोरण, कर, अनुदान यांचा परिणाम होतो.
- मागणीची लोच समजून घेतल्यास उत्पादन, किंमत व विक्रीचे नियोजन करणे सोपे जाते.

शॉर्ट कट ट्रिक

- लवचिक ($Ed > 1$) $\rightarrow$ R (Revenue) वाढ
- अलवचिक ($Ed < 1$) $\rightarrow$ R कमी
- एकक ($Ed = 1$) $\rightarrow$ R अपरिवर्तित

29. पुरवठा (Supply) ***

(1) पुरवठा म्हणजे काय ?

- कोणतीही वस्तू बाजारात, ठराविक कालावधीत विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे म्हणजे पुरवठा होय.
- पुरवठा हा केवळ इच्छेनेवर नाही तर किंमत, तंत्रज्ञान, खर्च, कर, अनुदान इत्यादी घटकांवर अवलंबून असतो.

(2) पुरवठ्याचा नियम (Law of Supply) :-

इतर सर्व घटक स्थिर असताना, किंमत वाढली तर पुरवठा वाढतो आणि किंमत कमी झाली तर पुरवठा कमी होतो.

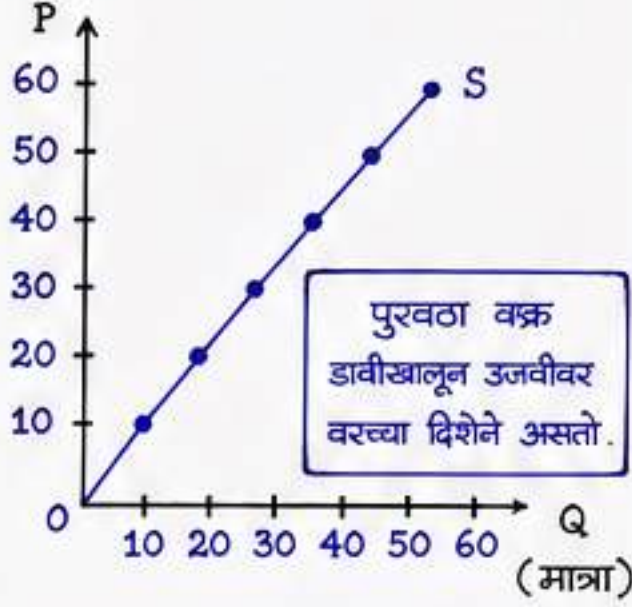
सूत्र :-

$$P \uparrow \Rightarrow Q_s \uparrow ; P \downarrow \Rightarrow Q_s \downarrow$$

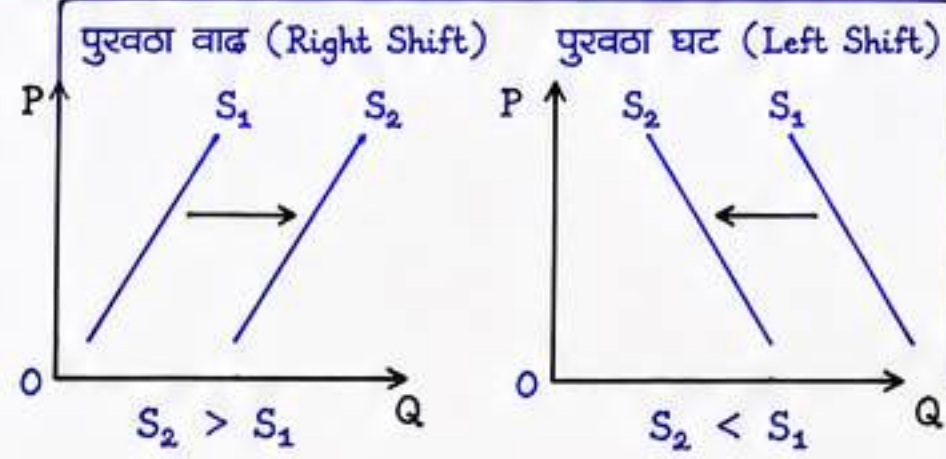
(In Direct Relation)

(4) पुरवठा तक्ता व पुरवठा वक्र :-

किंमत (₹)	पुरवठा मात्रा (Q _s)
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60



(6) पुरवठा वक्रातील बदल (Shift) :-



(8) बाजाराचा पुरवठा (Market Supply) :-

- अनेक उत्पादक एकाच वस्तूचा बाजारात करीत असलेला एकूण पुरवठा म्हणजे बाजाराचा पुरवठा.
- बाजार पुरवठा = सर्व उत्पादकांच्या पुरवठ्याची बेरीज.

$$\text{बाजार पुरवठा (Q}_s\text{)} = \text{उत्पादक-1 (Q}_{s1}\text{)} + \text{उत्पादक-2 (Q}_{s2}\text{)} + \dots + \text{उत्पादक-n (Q}_{sn}\text{)}$$

महत्वाचे मुद्दे

- पुरवठा हा उत्पादकाच्या वर्तनाशी संबंधित असतो.
- पुरवठा हा भविष्यातील काळासाठीही असू शकतो.
- पुरवठ्याची मात्रा ही किंमत व इतर घटकांवर अवलंबून असतो.
- पुरवठा व मागणीचे परस्पर संबंधच किंमत निश्चित करतात.

(3) किंमतीत बदल व पुरवठ्यावर परिणाम :-

किंमत (P)	परिणाम	पुरवठा (Q _s)
किंमत वाढ (P ↑)	पुरवठा वाढतो	Q _s ↑
किंमत घट (P ↓)	पुरवठा घटतो	Q _s ↓
किंमत स्थिर (P समान)	पुरवठा स्थिर	Q _s स्थिर

(5) पुरवठा वक्रात बदल घडविणारे घटक (Shift) :-

घटक	पुरवठा वाढतो (→ उजवीकडे)	पुरवठा घटतो (← डावीकडे)
कच्चा मालाचा खर्च	कमी झाला	वाढला
तंत्रज्ञान	प्रगत झाले	कमी झाले
कर	कमी झाले	वाढले
अनुदान (Subsidy)	वाढले	कमी झाले
उत्पादकांची संख्या	वाढली	कमी झाली
निसर्ग आपत्ती	अनुकूल	प्रतिकूल
अपेक्षा (Expectation)	भविष्यात किंमत वाढेल	भविष्यात किंमत घटेल

(7) पुरवठ्याचा हालचाल व पुरवठा वक्रात बदल यातील फरक :-

पुरवठ्यात हालचाल (Movement)	पुरवठा वक्रात बदल (Shift)
- किंमत बदलल्यामुळे पुरवठ्यात होणारा 'एका वक्रावरचा बदल'. - वक्र हलत नाही. - उदा. P वाढली तर Q_s वाढते.	- इतर घटकांमध्ये बदल झाल्यामुळे संपूर्ण पुरवठा वक्र सरकतो. - वक्र उजवीकडे किंवा डावीकडे हलतो.

(9) पुरवठ्याच्या नियमातील अपवाद :-

- नाशवंत वस्तू (फळे, भाज्या) - किंमत वाढली तरी पुरवठा कमी होऊ शकतो.
- दुर्मिळ वस्तू (चित्रकला, प्राचीन वस्तू) - किंमत वाढली तरी पुरवठा कमी.
- जमिनीचा पुरवठा - किंमत वाढली तरी पुरवठा स्थिर.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 पुरवठ्याचा नियम कोणत्या संबंधावर आधारित आहे ?

- (A) प्रत्यक्ष (Direct)
(B) अप्रत्यक्ष (Indirect)
(C) कोणताही नाही
(D) वरीलपैकी नाही

उत्तर : (A)

Q.2 किंमत वाढल्यास पुरवठ्यावर काय परिणाम होतो ?

- (A) पुरवठा कमी होतो
(B) पुरवठा वाढतो
(C) पुरवठा स्थिर राहतो
(D) सांगता येत नाही

उत्तर : (B)

Q.3 पुरवठा वक्र सामान्यतः कशा दिशेने असतो ?

- (A) डावीखालून उजवीकडे खाली
(B) डावीकडून उजवीकडे वर
(C) सरळ उभा
(D) सरळ आडवा

उत्तर : (B)

Q.4 पुरवठा वक्र उजवीकडे सरकते, जेव्हा _____ वाढते.

- (A) कर
(B) अनुदान
(C) कच्चा मालाचा खर्च
(D) उत्पादन खर्च

उत्तर : (B)

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- पुरवठा हा किंमत बदलामुळे वक्रावर हालतो.
- इतर घटकांतील बदलामुळे वक्र सरकतो.
- तंत्रज्ञान, कर, अनुदान, अपत्ती हे मुख्य घटक आहेत.
- पुरवठा नियम हा 'प्रत्यक्ष संबंध' दर्शवितो.

शॉर्ट कट ट्रिक्स

$$P \uparrow \Rightarrow Q_s \uparrow$$

$$P \downarrow \Rightarrow Q_s \downarrow$$

Right Shift $\Rightarrow$ पुरवठा वाढ ($S_2 > S_1$)

Left Shift $\Rightarrow$ पुरवठा घट ($S_2 < S_1$)

संकेत शब्द

- S = Supply (पुरवठा)
P = Price (किंमत)
Q_s = Quantity Supplied (पुरवठा मात्रा)
TR = Total Revenue (एकूण महसूल)
Ed = Elasticity of Demand (मागणी लोचता)
Es = Elasticity of Supply (पुरवठा लोचता)

30. राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती (Methods of Measuring National Income) ***

(1) राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय ?

- एका विशिष्ट कालावधीत (साधारणतः एका वर्षात) देशाच्या भौगोलिक सीमोत अंतिम वस्तू व सेवांचे जे उत्पादन होते त्यांना बाजारमूल्यावरून मोजले असता जे उत्पन्न मिळते त्यास राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतात.
- उदा. GDP, GNP, NNP, NI इत्यादी.

महत्वाचे मुद्दे

- राष्ट्रीय उत्पन्न मापनासाठी तीन प्रमुख पद्धती वापरल्या जातात.
- या पद्धतींत मिळणारे राष्ट्रीय उत्पन्नांचे अंदाज समान असतात (गुहितके समान असल्यास).
- उत्पादन हे आर्थिक वर्षात एकदाच मोजले जाते.

(2) राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती :-

(अ) उत्पादन पद्धती (Product / Output Method)	(व) उत्पन्न पद्धती (Income Method)	(क) खर्च पद्धती (Expenditure / Final Use Method)
- देशात एका वर्षात उत्पादित सर्व अंतिम वस्तू व सेवांच्या बाजारमूल्यांची बेरीज. - शेती, उद्योग, व्यापार, सेवा इ. सर्व क्षेत्रांचा समावेश.	- उत्पादन प्रक्रियेत सामील घटकांना मिळणारे सर्व प्रकारचे उत्पन्न यांची बेरीज. - उदा. वेतन + व्याज + नफा + भाडे + मिश्र उत्पन्न.	- अंतिम वस्तू व सेवांवर केलेल्या एकूण खर्चाची बेरीज. - उदा. उपभोग खर्च + गुंतवणूक खर्च + शासकीय खर्च + निव्वळ निर्यात.
सूत्र :- $GDP_{MP} = \sum (\text{सर्व अंतिम वस्तू व सेवांचे बाजारमूल्य})$	सूत्र :- $GDP_{FC} = \text{वेतन} + \text{व्याज} + \text{नफा} + \text{भाडे} + \text{मिश्र उत्पन्न}$	सूत्र :- $GDP_{EX} = C + I + G + (X - M)$

(3) खर्च पद्धतीची रचना :-

घटक	स्पष्टीकरण
(i) वैयक्तिक उपभोग खर्च (C)	घरगुती क्षेत्राद्वारे वस्तू व सेवांवर केलेला खर्च.
(ii) गुंतवणूक खर्च (I)	भांडवली वस्तू खरेदी, साठा वाढ, इमारती इ.
(iii) शासकीय खर्च (G)	केंद्रीय व राज्य आसनाचा वस्तू व सेवांवरील खर्च.
(iv) निव्वळ निर्यात (X-M)	निर्यात (X) वजा आयात (M).
सूत्र :- $GDP_{EX} = C + I + G + (X - M)$	

टीप :-

- आयात (M) भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादन केलेले नाही, म्हणून ती वजा केली जाते.
- निर्यात (X) ही भारतीय उत्पादन आहे, म्हणून ती जोडली जाते.

(4) तीनही पद्धतीतील राष्ट्रीय उत्पन्नातील समता :-



का समान असते ?

- कारण प्रत्येक उत्पादनासाठी केलेला खर्च म्हणजेच कुणचे तरी उत्पन्न असते.
- प्रत्येक खर्च कुणाकडून तरी आलेल्या उत्पन्नातूनच केला जातो.
- त्यामुळे तीनही पद्धतींनी मिळणारे राष्ट्रीय उत्पन्न समान होते.

(5) उदाहरण :-

घटक	रक्कम (कोटी ₹)	
वैयक्तिक उपभोग खर्च (C)	4000	$GDP_{EX} = C + I + G + (X - M)$ $= 4000 + 1500 + 1000 + (800 - 600)$ $= 4000 + 1500 + 1000 + 200$ $= 6700 \text{ कोटी ₹}$
गुंतवणूक खर्च (I)	1500	
शासकीय खर्च (G)	1000	
निर्यात (X)	800	
आयात (M)	600	
		राष्ट्रीय उत्पन्न = 6700 कोटी ₹

(6) नाममात्र व वास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्न :-

घटक	नाममात्र (Nominal)	वास्तविक (Real)
मोजमाप	चालू वर्षाच्या बाजारभावात	स्थिर वर्षाच्या बाजारभावात
काय समजते ?	मूल्य + किंमत बदल	फक्त उत्पादनाचे बदल
उदाहरण	चालू वर्षात किंमत वाढलेली असल्यास NI जास्त दिसते.	किंमत बदलाचा परिणाम काढून टाकलेला असतो.
Deflator = (नाममात्र NI / वास्तविक NI) × 100		

PYQ TYPE MCQ

Q.1 राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाची कोणती पद्धत अंतिम वस्तू व सेवांवर केलेल्या खर्चावर आधारित असते ? (A) उत्पादन पद्धत (B) उत्पन्न पद्धत (C) खर्च पद्धत (D) यापैकी नाही उत्तर : (C)	Q.2 $GDP_{EX} = C + I + G + (X - M)$ या सूत्रात 'M' म्हणजे काय ? (A) गुंतवणूक (Investment) (B) आयात (Import) (C) निर्यात (Export) (D) शासकीय खर्च उत्तर : (B)	Q.3 नाममात्र राष्ट्रीय उत्पन्नात कोणता परिणाम समाविष्ट असतो ? (A) फक्त उत्पादन बदल (B) फक्त किंमत बदल (C) उत्पादन व किंमत दोन्ही बदल (D) वरीलपैकी नाही उत्तर : (C)	Q.4 जर $GDP_{MP} = 8000$, $GDP_{FC} = 8000$ तर GDP_{EX} किती असेल ? (A) 6000 (B) 7000 (C) 8000 (D) 9000 उत्तर : (C)
--	--	---	---

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या तीनही पद्धती समान निकाल देतात.
- खर्च पद्धती ही सर्वाधिक वापरली जाणारी पद्धत आहे.
- आयात वजा व निर्यात जोडा (X-M) हा निव्वळ निर्यात भाग आहे.
- नाममात्र व वास्तविक यातील फरक किंमत बदलामुळे होतो.

शॉर्ट कट ट्रिक

- P - Production (उत्पादन पद्धत)
 I - Income (उत्पन्न पद्धत)
 E - Expenditure (खर्च पद्धत)
 C - Consumption (उपभोग)
 I - Investment (गुंतवणूक)
 G - Government (शासकीय खर्च)
 X - Export (निर्यात) M - Import (आयात)

31. आर्थिक वाढ व विकास (Economic Growth and Development) ***

(1) आर्थिक वाढ म्हणजे काय ?

- एखाद्या देशाच्या ठराविक कालावधीत उत्पादन व उत्पन्नात झालेली वाढ म्हणजे आर्थिक वाढ होय.
- ही वाढ प्रामुख्याने मात्रात्मक स्वरूपाची असते.

सूत्र :-

$$\text{आर्थिक वाढ दर} = \frac{\text{वर्तमान वर्षाचे वास्तविक उत्पादन} - \text{मागील वर्षाचे वास्तविक उत्पादन}}{\text{मागील वर्षाचे वास्तविक उत्पादन}} \times 100$$

महत्वाचे मुद्दे

- आर्थिक वाढ ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
- आर्थिक विकास हा गुणात्मक बदल घडवून आणतो.
- आर्थिक वाढ मोजण्यासाठी सामान्यतः GDP चा वापर केला जातो.
- केवळ वाढ झाली म्हणून विकास झाला असे होत नाही.

(2) आर्थिक विकास म्हणजे काय ?

- उत्पन्नाव्यतिरिक्त आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान, रोजगार, सामाजिक न्याय, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आदींमध्ये झालेला गुणात्मक बदल म्हणजे आर्थिक विकास होय.

(3) वाढ व विकासातील फरक :-

घटक	आर्थिक वाढ (Growth)	आर्थिक विकास (Development)
स्वरूप	मात्रात्मक (Quantitative)	गुणात्मक (Qualitative)
निकष	राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ	जीवनमानात सुधारणा
काळ	अल्पकालीन	दीर्घकालीन
कक्षा	आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित	आर्थिक + सामाजिक + सांस्कृतिक
मोजमाप	GDP द्वारे	HDI, जीवनमान, इतर निर्देशांक

(4) आर्थिक वाढीची मापनपद्धती :-

(अ) उत्पादन पद्धती (Production Method)	(व) उत्पन्न पद्धती (Income Method)	(क) खर्च पद्धती (Expenditure Method)
• सर्व क्षेत्रांतील अंतिम वस्तु व सेवांचे एकूण उत्पादन.	• उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी घटकांना मिळणाऱ्या सर्व उत्पन्नांची बेरीज.	• अंतिम वस्तु व सेवांवर केलेल्या एकूण खर्चाची बेरीज.
सूत्र :- $GDP_{MP} = \sum (\text{अंतिम वस्तु व सेवांचे बाजारमूल्य})$	सूत्र :- $GDP_{FC} = \text{वेतन} + \text{व्याज} + \text{नफा} + \text{भाडे} + \text{मिश्र उत्पन्न}$	सूत्र :- $GDP_{EX} = C + I + G + (X - M)$

(5) वाढीवर परिणाम करणारे घटक :-

घटक	परिणाम
भांडवल निर्मिती	वाढीमध्ये वाढ
तंत्रज्ञान	उत्पादनक्षमता वाढते
मनुष्यबळ	कुशल मनुष्यबळामुळे वाढ
नैसर्गिक साधने	उत्पादनासाठी आवश्यक
उद्योजकता	नवीन उद्योग, नविन्य वाढते
स्थिरता (राजकीय/सामाजिक)	वाढीस पोषक वातावरण

(6) आर्थिक विकासाची लक्षणे :-

- प्रति व्यक्ति उत्पन्नात वाढ.
- जीवनमानात सुधारणा.
- शिक्षण व आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा.
- रोजगाराच्या संधी वाढणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे.
- सामाजिक न्याय व समानता वाढणे.

(7) शाश्वत विकास (Sustainable Development) :-

- वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करताना भावी पिढीच्या गरजांशी तडजोड न करता होणारा विकास म्हणजे शाश्वत विकास होय.
- यामध्ये पर्यावरणीय समतोल राखला जातो.

तीन स्तंभ :-

- आर्थिक विकास
- सामाजिक समता
- पर्यावरण संरक्षण

(8) मानव विकास निर्देशांक (HDI) :-

- जीवनमान मोजण्यासाठी UNDP कडून वापरला जाणारा निर्देशांक.

HDI चे घटक :-

साक्षरता/ शिक्षण (शैक्षणिक निर्देशांक)	+	आरोग्य (आयुर्मान)	+	प्रति व्यक्ति उत्पन्न (जीवनमान)
---	---	----------------------	---	------------------------------------

(9) आर्थिक वाढ मोजण्याची मुख्य आव्हाने :-

- काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळे उत्पादनाचा अचूक अंदाज येत नाही.
- विनिमयरहित व्यवहार (Non-market transactions) विचारात येत नाहीत.
- पर्यावरणीय हानीचा समावेश होत नाही.
- उत्पन्न वितरणातील असमानता लक्षात येत नाही.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 आर्थिक वाढ म्हणजे काय ? (A) जीवनमानात सुधारणा (B) राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ (C) शिक्षणात वाढ (D) आरोग्य सुधारणे उत्तर : (B)	Q.2 आर्थिक विकासासाठी कोणता घटक सर्वात महत्वाचा आहे ? (A) भांडवल (B) मनुष्यबळ (C) तंत्रज्ञान (D) वरील सर्व उत्तर : (D)	Q.3 शाश्वत विकासाचे घटक किती आहेत ? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 उत्तर : (B)	Q.4 GDP मोजण्यासाठी कोणती पद्धत वापरतात ? (A) उत्पादन पद्धती (B) उत्पन्न पद्धती (C) खर्च पद्धती (D) वरील सर्व उत्तर : (D)
---	--	---	---

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- वाढ ही मात्रा वाढ आहे, विकास हा गुणात्मक बदल आहे.
- GDP वाढला म्हणजे विकास झाला असे होत नाही.
- शाश्वत विकासासाठी आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय समतोल आवश्यक आहे.
- HDI मध्ये शिक्षण, आरोग्य व प्रति व्यक्ति उत्पन्न विचारात घेतले जाते.

शॉर्ट कट ट्रिक

P = Production (उत्पादन)	} GDP _{EX} च्या घटकांसाठी ट्रिक
I = Income (उत्पन्न)	
E = Expenditure (खर्च)	
G = Government (शासन)	
X = Export (निर्यात) M = Import (आयात)	

32. आर्थिक असमानता (Inequality of Income) ***

(1) आर्थिक असमानता म्हणजे काय ?

- व्यक्ती, समूह किंवा प्रदेशांमधील उत्पन्नातील असमानता म्हणजे आर्थिक असमानता होय.
- ही असमानता नैसर्गिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, भौगोलिक व तंत्रज्ञानातील फरकांमुळे निर्माण होते.

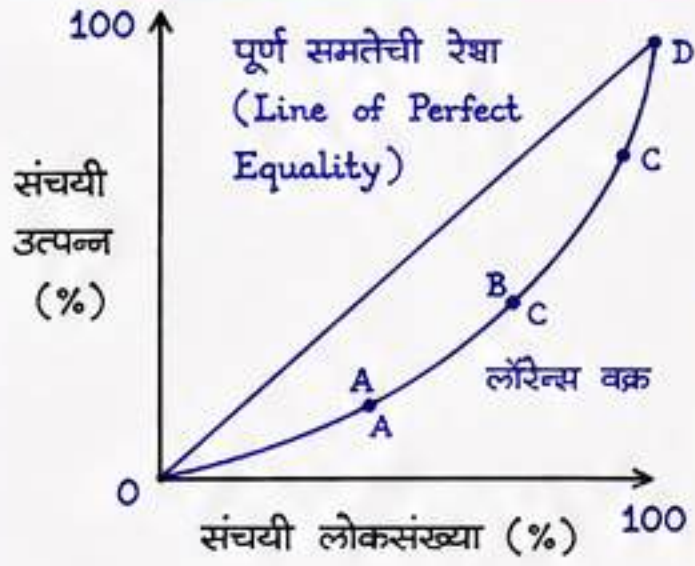
सूत्र :-

असमानता = उत्पन्नाचे असमान वितरण
(Unequal Distribution of Income)

(2) असमानतेची कारणे :-

- नैसर्गिक संसाधनांचे असमान वितरण.
- शिक्षणातील असमानता.
- भांडवल व उद्योगधंद्यांतील असमान प्रवेश.
- तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा असमान लाभ.
- वेतनातील व व्यवसायातील फरक.
- ग्रामीण-शहरी दरी.
- कररचनेतील त्रुटी.

(4) लॉरेन्स वक्र (Lorenz Curve) :-



O - मूळबिंदू
A, B, C, D = बिंदू
वक्र O ते D पर्यंत.

टीप :-

- वक्र जितका समतेच्या रेषेजवळ, तितकी समता जास्त.
- वक्र जितका खाली, तितकी असमानता जास्त.

(6) पामा गुणांक (Palma Ratio) :-

$$\text{सूत्र :- } P = \frac{S_{10}}{S_{40}}$$

इये,

S_{10} = सर्वात श्रीमंत 10% लोकांचे एकूण उत्पन्न.
 S_{40} = सर्वात गरीब 40% लोकांचे एकूण उत्पन्न.

स्पष्टीकरण :-

- P जितका जास्त, तितकी असमानता जास्त.
- $P < 1$ → समता अधिक.
- $P > 1$ → असमानता अधिक.

(8) काही देशांचा जिनी गुणांक (अंदाजे) :-

देश	जिनी गुणांक (अंदाजे)	देश	जिनी गुणांक (अंदाजे)
आइसलॅंड (Iceland)	0.24	अमेरिका (USA)	0.41
डेनमार्क (Denmark)	0.28	ब्राझील (Brazil)	0.53
स्वीडन (Sweden)	0.29	दक्षिण आफ्रिका (S.Africa)	0.63
जर्मनी (Germany)	0.31	नामिबिया (Namibia)	0.70
भारत (India)	0.35	बोटस्वाना (Botswana)	0.74

टीप :- हे आकडे वेळेनुसार बदलू शकतात.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 जिनी गुणांकाची किंमत किती असते ?

- 0 ते 1 दरम्यान
- 0 ते 10 दरम्यान
- 1 ते 1 दरम्यान
- 1 ते 100 दरम्यान

उत्तर : (A)

Q.2 लॉरेन्स वक्र समतेच्या रेषेजवळ असेल तर काय दशवितो ?

- जास्त असमानता
- कमी असमानता
- पूर्ण असमानता
- आर्थिक मंदी

उत्तर : (B)

Q.3 पामा गुणांकाचा सूत्र कोणते ?

- S_{80} / S_{20}
- S_{10} / S_{40}
- $A / (A + B)$
- $GDP / Population$

उत्तर : (B)

Q.4 आर्थिक असमानतेचे मुख्य कारण कोणते ?

- नैसर्गिक संसाधनांचे असमान वितरण
- हवामान बदल
- लोकसंख्या वाढ
- वरीलपैकी नाही

उत्तर : (A)

महत्वाचे मुद्दे

- आर्थिक असमानता ही विकासासाठी अडथळा आहे.
- ती सामाजिक व राजकीय अस्थिरता निर्माण करते.
- GDP वाढला तरी असमानता कमी होईलच असे नाही.
- असमानता कमी करण्यासाठी कररचना, कल्याणकारी योजना, शिक्षण, रोजगार व संधीसमता गरजेची आहे.

(3) असमानता मोजण्यासाठी वापरले जाणारे मापक :-

मापक	पूर्ण रूप	स्पष्टीकरण
(i) जिनी गुणांक (Gini Coefficient)	-	0 ते 1 दरम्यान. 0 म्हणजे पूर्ण समता आणि 1 म्हणजे पूर्ण असमानता.
(ii) लॉरेन्स वक्र (Lorenz Curve)	-	प्रत्यक्ष उत्पन्न वितरण आणि पूर्ण समतेच्या रेषेची तुलना करणारा वक्र.
(iii) पामा गुणांक (Palma Ratio)	-	सर्वात श्रीमंत 10% व सर्वात गरीब 40% यांच्या उत्पन्नाच्या गुणोत्तरावर आधारित.
(iv) क्विंटल गुणोत्तर (Quintile Ratio)	S_{80} / S_{20} (उत्पन्न)	सर्वात श्रीमंत 20% च्या उत्पन्नाचे सर्वात गरीब 20% च्या उत्पन्नाशी गुणोत्तर.

(5) जिनी गुणांक (Gini Coefficient) :-

सूत्र :-

$$G = \frac{A}{A + B}$$

इये,

A = लॉरेन्स वक्र व समतेची रेषा यांच्यातील क्षेत्रफळ.
B = लॉरेन्स वक्र व क्ष-अक्ष यांच्यातील क्षेत्रफळ.

जिनी गुणांकाचे अर्थ :-

- $G = 0$ → पूर्ण समता
- $0 < G < 0.3$ → कमी असमानता
- $0.3 \leq G < 0.5$ → मध्यम असमानता
- $0.5 \leq G < 0.7$ → जास्त असमानता
- $G \geq 0.7$ → खूप जास्त असमानता
- $G = 1$ → पूर्ण असमानता

(7) क्विंटल गुणोत्तर (Quintile Ratio) :-

$$\text{सूत्र :- } Q = \frac{S_{80}}{S_{20}}$$

इये,

S_{80} = सर्वात श्रीमंत 20% लोकांचे एकूण उत्पन्न.
 S_{20} = सर्वात गरीब 20% लोकांचे एकूण उत्पन्न.

स्पष्टीकरण :-

- Q जितका जास्त, असमानता तितकी जास्त.
- $Q = 3$ किंवा त्यापेक्षा कमी → कमी असमानता.
- $Q = 10$ किंवा त्यापेक्षा जास्त → जास्त असमानता.

(9) असमानता कमी करण्यासाठी उपाय :-

- प्रगत कररचना (Progressive Taxation).
- दरजेदार शिक्षण सर्वासाठी उपलब्ध करणे.
- आरोग्य सुविधा व मूलभूत सुविधा समान रीतीने पुरवणे.
- रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकास.
- ग्रामीण विकास व पायाभूत सुविधा वाढवणे.
- सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावी करणे.
- जमिनीचे सुधरित वितरण व भूसुधारणा.

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- जिनी गुणांक 0 ते 1 दरम्यान असतो.
- लॉरेन्स वक्र जितका खाली, असमानता तितकी जास्त.
- पामा व क्विंटल गुणोत्तर जितके मोठे, असमानता तितकी जास्त.
- समतोल आर्थिक विकासासाठी असमानता कमी करणे आवश्यक.

शॉर्ट कट ट्रिक

- G - Gini (जिनी गुणांक) Q - Quintile (क्विंटल गुणोत्तर)
L - Lorenz (लॉरेन्स वक्र) I - Inequality (असमानता)
P - Palma (पामा गुणांक) E - Equality (समता)

33. उत्पादन कार्य व खर्च (Production Function & Costs) * * *

(1) उत्पादन कार्य म्हणजे काय ?

- उत्पादन कार्य म्हणजे दिलेल्या काळात उपलब्ध असलेल्या विविध उत्पादन घटकांच्या साहाय्याने भौतिक वस्तू व सेवांचे उत्पादन किती प्रमाणात करता येते याचे एकूण तंत्र आहे.
- उत्पादन कार्याचे विश्लेषण करण्यासाठी एकचल (Short Run) आणि दीर्घकालीन (Long Run) असे दोन प्रकार आहेत.

सूत्र :-

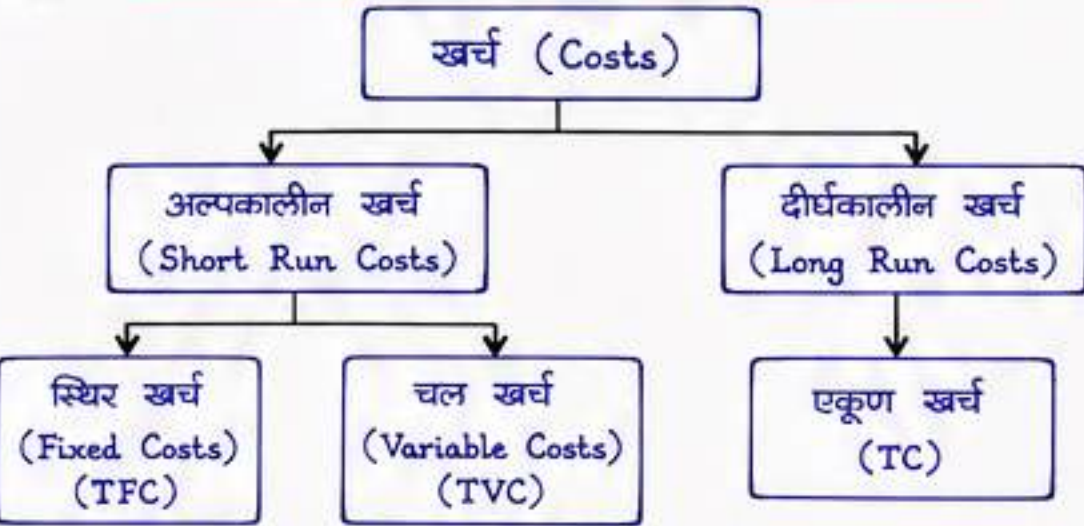
$$Q = f(L, K, T, O)$$

येथे, Q = Output, L = Labour, K = Capital, T = Technology, O = Organization.

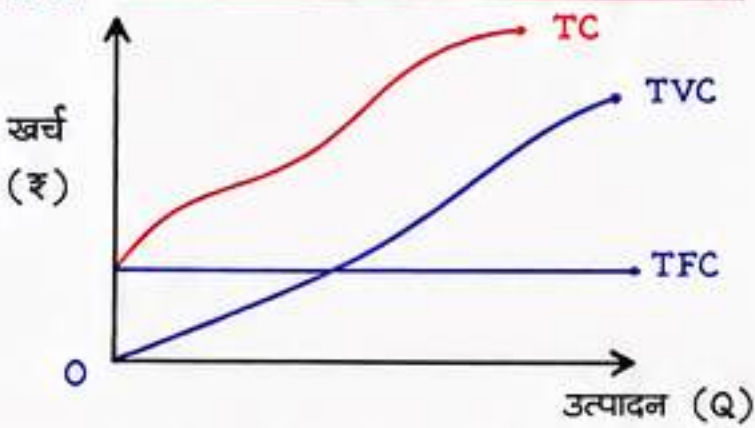
(3) अल्पकालीन उत्पादन कार्याचे कायदे :-

कायदा	स्पष्टीकरण
(i) एकूण उत्पादनाचा वाढता उतारा (Law of Increasing Returns)	प्रारंभी चल घटकात वाढ केल्यास एकूण उत्पादन वाढत्या दराने वाढते.
(ii) एकूण उत्पादनाचा घटता उतारा (Law of Diminishing Returns)	नंतरच्या टप्प्यात चल घटकात वाढ केल्यास एकूण उत्पादन घटत्या दराने वाढते.
(iii) एकूण उत्पादनाचा ऋण उतारा (Law of Negative Returns)	आणखी पुढे चल घटकात वाढ केल्यास एकूण उत्पादन कमी होऊ लागते.

(5) खर्चाचे प्रकार (Classification of Costs) :-



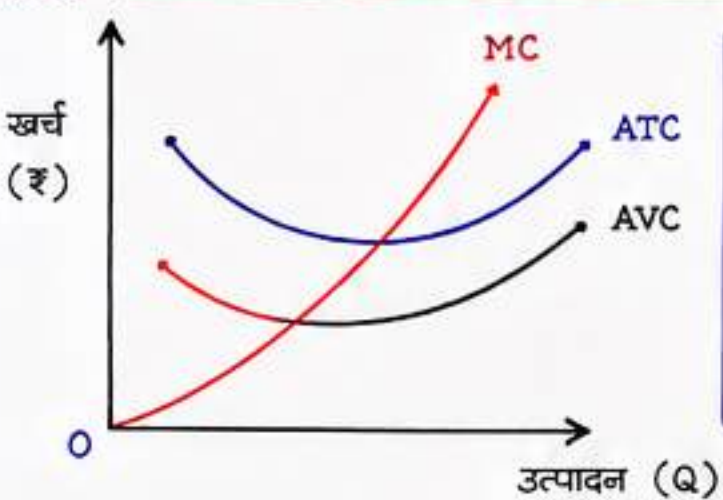
(7) खर्चाचे वक्र (Cost Curves) :-



स्पष्टीकरण :-

- TFC - क्षैतिज रेषा.
- TVC - उत्पादन वाढल्यास वाढणारी रेषा.
- TC - TVC पेक्षा वर रेषा.
- TC = TFC + TVC (प्रत्येक टप्प्यावर)

(9) खर्च वक्रांची आकृतीदारे स्पष्टीकरण :-



स्पष्टीकरण :-

- MC ही ATC व AVC च्या किमान बिंदूवर त्यांना छेदन करते.
- MC < ATC → ATC खाली उतरते.
- MC > ATC → ATC वर चढते.
- AVC सदैव ATC पेक्षा खाली असते.

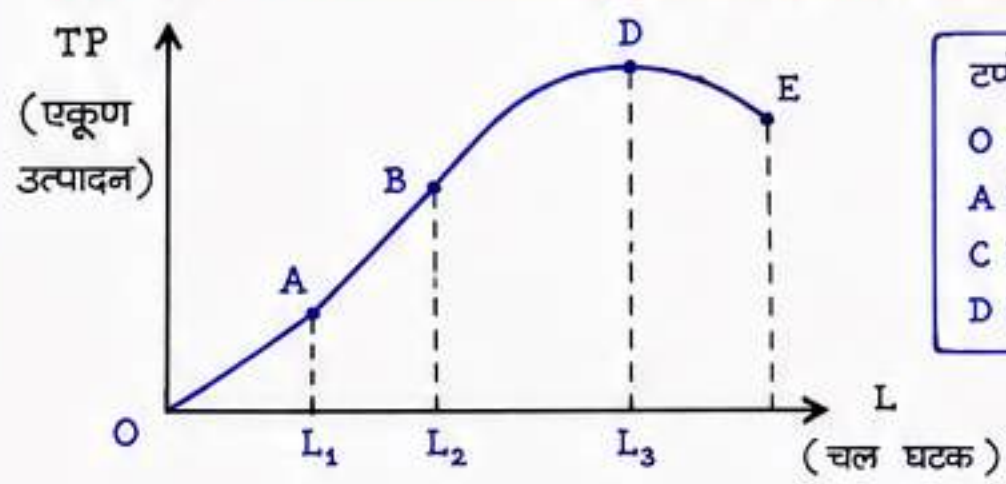
महत्वाचे मुद्दे

- अल्पकालात काही घटक स्थिर (Fixed) तर काही चल (Variable) असतात.
- दीर्घकालात सर्व घटक चल असतात.
- उत्पादन वाढविण्यासाठी घटकांचा योग्य वापर व तंत्रज्ञान महत्वाचे.
- खर्चाचे मुख्य वर्गीकरण - अल्पकालीन व दीर्घकालीन खर्च.

(2) उत्पादन कार्याचे प्रकार :-

प्रकार	कालावधी	वैशिष्ट्ये
अल्पकालीन उत्पादन कार्य (Short Run)	अल्पकाल (किमान एक स्थिर घटक)	काही घटक स्थिर, काही चल.
दीर्घकालीन उत्पादन कार्य (Long Run)	दीर्घकाल (सर्व घटक चल)	सर्व घटक परिवर्तनीय.

(4) अल्पकालीन उत्पादन कार्याचे आकृतीदारे स्पष्टीकरण :-



टप्पे :-

- OA → वाढता उतारा
- ABC → घटता उतारा
- CD → स्थिर अवस्था
- DE → ऋण उतारा

(6) अल्पकालीन खर्चाचे स्पष्टीकरण :-

कार्याचा प्रकार	सूत्र	स्पष्टीकरण
स्थिर खर्च (TFC)	TFC = स्थिर	उत्पादन कितीही असो, खर्चात बदल होत नाही. उदा. - भाडे, व्याज, विमा इ.
चल खर्च (TVC)	TVC = f(Q)	उत्पादनाच्या प्रमाणानुसार बदलणारा खर्च. उदा. - कच्चा माल, मजुरी इ.
एकूण खर्च (TC)	TC = TFC + TVC	एकूण खर्च = स्थिर खर्च + चल खर्च

(8) प्रति एकक खर्च (Per Unit Costs) :-

प्रति एकक खर्च	सूत्र	स्पष्टीकरण
सरासरी स्थिर खर्च (AFC)	$AFC = \frac{TFC}{Q}$	स्थिर खर्च प्रति एकक उत्पादन.
सरासरी चल खर्च (AVC)	$AVC = \frac{TVC}{Q}$	चल खर्च प्रति एकक उत्पादन.
सरासरी एकूण खर्च (ATC)	$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$	एकूण खर्च प्रति एकक उत्पादन.
सीमांत खर्च (MC)	$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$	अतिरिक्त एकक उत्पादनाचा अतिरिक्त खर्च.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 अल्पकालीन काळात कोणता खर्च उत्पादन कितीही असो स्थिर राहतो ? (A) TFC (B) TVC (C) TC (D) MC उत्तर : (A)	Q.2 सरासरी एकूण खर्च (ATC) कोणते ? (A) TFC / Q (B) TVC / Q (C) TC / Q (D) $\Delta TC / \Delta Q$ उत्तर : (C)	Q.4 अल्पतम क्वीन (MC) चे सूत्र काय ? (A) TC / Q (B) $\Delta TC / \Delta Q$ (C) TFC + TVC (D) TFC / Q उत्तर : (B)
---	--	--

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- अल्पकालात काही घटक स्थिर तर काही चल असतात.
- उत्पादन वाढीचे तीन कायदे लक्षात ठेवावेत.
- खर्च = स्थिर खर्च + चल खर्च.
- MC ही ATC चा किमान बिंदूवर छेदन करते.

शॉर्ट कट ट्रिक्स

- प्रत्येक उत्पादनासाठी TC = TFC + TVC
- प्रति एकक खर्च = एकूण खर्च / उत्पादन
- MC = $\Delta TC / \Delta Q$ (लक्षात ठेवा !)

34. बाजार रचना (Market Structure) ***

(1) बाजार रचना म्हणजे काय ?

- कोणत्याही वस्तू/सेवेचा पुरवठा करणाऱ्या विक्रेते आणि खरेदीदार यांच्यातील परस्पर संबंधांवर बाजार रचना अवलंबून असते.
- विक्रेत्यांची संख्या, उत्पादनाची प्रकाराची भिन्नता, प्रवेशाची स्वातंत्र्यता, किंमतीवर नियंत्रण यावर बाजार रचना ठरते.

(2) बाजार रचनेचे प्रकार :-

प्रकार	पूर्ण स्पर्धा (Perfect Competition)	एकाधिकार स्पर्धा (Monopolistic Competition)	अल्पाधिकार / अल्प एकाधिकार (Oligopoly)	एकाधिकार (Monopoly)
विक्रेत्यांची संख्या	असंख्य	अनेक	काही मोजके	एकच
उत्पादनाची भिन्नता	नाही (समान)	हो (काही प्रमाणात)	हो (किंवा नाही)	नाही (किंवा विशेष प्रकार)
बाजारात प्रवेश	मुक्त	मुक्त	कठीण (अडथळे आहेत)	अशक्य (अडथळे खूप जास्त)
किंमतीवर नियंत्रण	नाही	काही प्रमाणात	काही प्रमाणात	पूर्ण (निःशक्तीकता)
उदाहरणे	गहू, तांदूळ, भाजीपाला	कपडे, हॉटेल, रेस्टॉरंट	स्टील, सिमेंट, मोटारगाड्या	एम.एस.ई.बी., रेल्वे, पोस्ट

(3) पूर्ण स्पर्धा (Perfect Competition) :-

- या बाजारात अनेक खरेदीदार आणि विक्रेते असतात.
- सर्व विक्रेते समरूप वस्तू विकतात.
- बाजारात प्रवेश व निर्गम पूर्णतः मुक्त असतो.
- कोणत्याही विक्रेत्याला किंमतीवर नियंत्रण नसते.
- दीर्घकालीन संतुलनात सामान्य नफा असतो.

उदा :- गहू, तांदूळ, डाळी, भाजीपाला इ.

(4) एकाधिकार स्पर्धा (Monopolistic Competition) :-

- अनेक विक्रेते असतात पण उत्पादने किंचित भिन्न असतात.
- जाहिरात, ब्रॅंड, डिझाईन यामुळे स्पर्धा होते.
- बाजारात प्रवेश मुक्त असतो.
- विक्रेत्याला किंमतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण असते.

उदा :- कपडे, हॉटेल, सौंदर्यप्रसाधने, रेस्टॉरंट इ.

(5) अल्पाधिकार / अल्प एकाधिकार (Oligopoly) :-

- या बाजारात काही मोजक्या मोठ्या कंपन्या असतात.
- उत्पादन भिन्न असू शकते किंवा समरूप असू शकते.
- प्रवेश करणे कठीण असते.
- किंमतीवर काही प्रमाणात नियंत्रण असते.
- परस्परावबलित्व जास्त असते.

उदा :- स्टील, सिमेंट, मोटारगाड्या, पॅन्डस इ.

(6) एकाधिकार (Monopoly) :-

- या बाजारात एकच विक्रेता असतो.
- विक्रेता किंमत स्वतः ठरवतो.
- उत्पादनाला जवळपास कोणताही पर्याय नसतो.
- बाजारात प्रवेश अशक्य असतो.
- ग्राहक शोषणाची शक्यता जास्त.

उदा :- एम.एस.ई.बी., रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण साधने इ.

(7) चार बाजार रचनांची तुलना :-

चटक	पूर्ण स्पर्धा	एकाधिकार स्पर्धा	अल्पाधिकार	एकाधिकार
विक्रेत्यांची संख्या	असंख्य	अनेक	काही मोजके	एकच
उत्पादन	समान	किंचित भिन्न	भिन्न किंवा समान	विशेष / एकात्मिक
प्रवेश	मुक्त	मुक्त	कठीण	अशक्य
किंमतीवर नियंत्रण	नाही	काही प्रमाणात	काही प्रमाणात	पूर्ण
ग्राफ	$P = AR = MR$	$AR > MR$	$AR > MR$	$AR > MR$

(8) प्रत्येक रचनेची वैशिष्ट्ये एक नजरेत :-

पूर्ण स्पर्धा	→ SP, समान वस्तू, मुक्त प्रवेश, P नियंत्रण नाही.
एकाधिकार स्पर्धा	→ भिन्न वस्तू, जाहिरात स्पर्धा, प्रवेश मुक्त.
अल्पाधिकार	→ काही मोठे विक्रेते, परस्परावबलित्व, प्रवेश कठीण.
एकाधिकार	→ एकच विक्रेता, पर्याय नाही, P वर पूर्ण नियंत्रण.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 पूर्ण स्पर्धेची वैशिष्ट्ये कोणती ?

- (A) अनेक विक्रेते, भिन्न वस्तू
- (B) अनेक विक्रेते, समान वस्तू
- (C) एकच विक्रेता, भिन्न वस्तू
- (D) काही विक्रेते, समान वस्तू

उत्तर : (B)

Q.2 एकाधिकार स्पर्धेची वैशिष्ट्ये कोणते ?

- (A) समान वस्तू, मुक्त प्रवेश
- (B) भिन्न वस्तू, जाहिरात स्पर्धा
- (C) एकच विक्रेता
- (D) काही विक्रेते, प्रवेश कठीण

उत्तर : (B)

Q.3 खालीलपैकी कोणत्या बाजारात प्रवेश कठीण असतो ?

- (A) पूर्ण स्पर्धा
- (B) एकाधिकार स्पर्धा
- (C) अल्पाधिकार
- (D) एकाधिकार

उत्तर : (C)

Q.4 एकाधिकाराचे वैशिष्ट्ये नाही कोणते ?

- (A) एकच विक्रेता
- (B) किंमतीवर पूर्ण नियंत्रण
- (C) बाजारात मुक्त प्रवेश
- (D) जवळपास पर्याय नसणे

उत्तर : (C)

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- पूर्ण स्पर्धा ही आदर्श बाजार रचना आहे.
- एकाधिकारात ग्राहकाचे शोषण होते.
- स्पर्धा जितकी वाढेल तितका ग्राहकाचा फायदा वाढतो.
- अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी निरोगी स्पर्धा आवश्यक आहे.

शॉर्ट कट ट्रिवस

- P → Perfect Competition
- M.C. → Monopolistic Competition
- O → Oligopoly
- M → Monopoly

लक्षात ठेवा :

- P → खुले मैदान
- M.C. → अनेक खेळाडू (भिन्न)
- O → काही दिग्गज
- M → एकच बादशहा

35. राष्ट्रीय उत्पन्नांचे मापकांक (Measures of National Income) * * *

(1) राष्ट्रीय उत्पन्नांचे मापन का करावे ?

- अर्थव्यवस्थेची एकूण आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी.
- विकासाचा दर मोजण्यासाठी व कालांतराने तुलना करण्यासाठी.
- धोरणे, नियोजन व निर्णय घेण्यासाठी.
- संसाधनांचा कार्यक्षम वापर तपासण्यासाठी.

महत्वाचे मुद्दे

- राष्ट्रीय उत्पन्न हे एका वर्षात देशाच्या सीमांतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तू व सेवांचे एकूण मौद्रिक मूल्य असते.
- सर्व गणना साधारणतः एका आर्थिक वर्षासाठी केली जाते.
- चल वस्तूंची गणना केली जाते, स्थावर संपत्तीची नाही.
- दुहेरी गणना (Double Counting) टाळली जाते.

(2) राष्ट्रीय उत्पन्नांचे प्रमुख मापकांक (Approaches)

(अ) उत्पादन पद्धती (Production / Output Approach)	(व) उत्पन्न पद्धती (Income Approach)	(क) खर्च पद्धती (Expenditure Approach)
सर्व क्षेत्रातील अंतिम वस्तू व सेवांच्या मौद्रिक मूल्यांची बेरीज.	उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी घटकांना मिळणाऱ्या सर्व उत्पन्नांची बेरीज.	अंतिम वस्तू व सेवांवर झालेल्या एकूण खर्चाची बेरीज.
सूत्र :- $GDP_{MP} = \sum (\text{सर्व क्षेत्रातील अंतिम वस्तू व सेवांचे मूल्य})$	सूत्र :- $GDP_{FC} = \text{वेतन} + \text{व्याज} + \text{नफा} + \text{भाडे} + \text{मिश्र उत्पन्न}$	सूत्र :- $GDP_{EX} = C + I + G + (X - M)$

(3) उत्पन्न पद्धतीतील घटक (Factor Incomes)

घटक	अर्थ
(i) वेतन (Wages)	श्रम / कामाच्या मोबदल्यास मिळणारे उत्पन्न.
(ii) व्याज (Interest)	भांडवलाच्या वापराच्या बदल्यात मिळणारे उत्पन्न.
(iii) नफा (Profit)	उद्योजकतेच्या मोबदल्यात मिळणारे उत्पन्न.
(iv) भाडे (Rent)	जमीन, इमारत इ. च्या वापराचे मोबदला.
(v) मिश्र उत्पन्न (Mixed Income)	स्वयंरोजगार / असंघटित क्षेत्रातील उत्पन्न.

टीप :-

- वरील सर्व घटक मिळूनच राष्ट्रीय उत्पन्न (GDP_{FC}) मिळते.
- कर व अनुदाने (Subsidy) यांचा विचार खालीलप्रमाणे केला जातो.

(4) खर्च पद्धतीतील घटक

घटक	चिन्ह	अर्थ
(i) खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (Private Final Consumption Expenditure)	C	घरनुती क्षेत्राचा अंतिम वस्तू व सेवांवरील एकूण खर्च.
(ii) सकल भांडवली निर्मिती (Gross Capital Formation)	I	भांडवल वस्तू, यंत्रे, बांधकाम इ. मध्ये होणारा एकूण खर्च.
(iii) सरकारचा अंतिम उपभोग खर्च (Government Final Consumption Expenditure)	G	सरकारचा अंतिम वस्तू व सेवांवरील खर्च.
(iv) निव्वळ निर्यात (Net Exports)	(X - M)	निर्यात (X) वजा आयात (M)

(5) महत्वाच्या संज्ञा :-

- GDP (सकल देशांतर्गत उत्पादन) = देशाच्या सीमांतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तू व सेवांचे मौद्रिक मूल्य.
- GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) = रहिवाशांनी देशांतर्गत व परदेशात मिळून उत्पादित अंतिम वस्तू व सेवांचे मूल्य.
- NDP (निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन) = GDP - घसारा (Depreciation)
- NNP (निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन) = GNP - घसारा (Depreciation)
- PI (व्यक्तिगत उत्पन्न) = राष्ट्रीय उत्पन्नातील व्यक्तींना मिळणारे उत्पन्न.
- DI (वापरण्याजोगे उत्पन्न) = PI - वैयक्तिक कर + अनुदाने

(6) परस्पर संबंध (Relations) :-

- $GNP_{FC} = GDP_{MP} + \text{निव्वळ परकीय घटक उत्पन्न (NFI)}$
- $NNP_{FC} = GNP_{FC} - \text{घसारा}$
- $NDP_{MP} = GDP_{MP} - \text{घसारा}$
- $PI = NNP_{FC} - \text{न निगमित नफा} + \text{अनुदाने} + \text{हस्तांतरण प्राप्ती}$
- $DI = PI - \text{वैयक्तिक कर} + \text{अनुदाने}$

टीप :-

NFI = परदेशातून मिळवलेले निव्वळ उत्पन्न = परकीय घटक उत्पन्न.

(7) नाममात्र व वस्तुवत (Real) उत्पन्न :-

नाममात्र उत्पन्न (Nominal)	वास्तविक/स्थिर किंमतीचे उत्पन्न (Real)
• सध्याच्या बाजारभावांवर (Current Prices) मोजले जाते.	• काही विशिष्ट वर्षाच्या स्थिर किंमतीवर (Constant Prices) मोजले जाते.
• महागाईचा परिणाम समाविष्ट असतो.	• महागाईचा परिणाम वगळला जातो.

(8) महागाई (Inflation) समायोजन

- वास्तविक GDP काढण्यासाठी -

$$\text{Real GDP} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Price Index}} \times 100$$

$$\text{Price Index} = \frac{\text{सध्याचा किंमत निर्देशांक}}{\text{आधार वर्षाचा निर्देशांक}} \times 100$$

PYQ TYPE MCQ

Q.1 राष्ट्रीय उत्पन्नांचे मापन किती पद्धतीने केले जाते ? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 उत्तर : (C)	Q.2 खर्च पद्धतीतील निव्वळ निर्यात याचे चिन्ह कोणते ? (A) X + M (B) X - M (C) M - X (D) C + I उत्तर : (B)	Q.3 GDP व NDP यांच्यात काय संबंध आहे ? (A) NDP = GDP + घसारा (B) NDP = GDP - घसारा (C) GDP = NDP + घसारा (D) GDP = NDP - घसारा उत्तर : (B)	Q.4 GNP व GDP यांच्यात काय संबंध आहे ? (A) GNP = GDP + NFI (B) GDP = GNP + NFI (C) GNP = GDP - NFI (D) GDP = GNP - NFI उत्तर : (A)
---	---	---	---

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- राष्ट्रीय उत्पन्न = एका वर्षातील अंतिम वस्तू व सेवांचे एकूण मौद्रिक मूल्य.
- तीन मापन पद्धती - उत्पादन, उत्पन्न व खर्च.
- दुहेरी गणना टाळणे अतिशय महत्वाचे.
- नाममात्र उत्पन्नात महागाईचा परिणाम असतो; वास्तविक उत्पन्नात नसतो.

शॉर्ट कट ट्रिक

राष्ट्रीय उत्पन्नांचे घटक लक्षात ठेवण्यासाठी

“C I G X M | वे व्य न भ मिश्र”

C = Consumption, I = Investment, G = Government,
X = Exports, M = Imports | वे = वेतन, व्य = व्याज, न = नफा,
भ = भाडे, मिश्र = मिश्र उत्पन्न

36. राष्ट्रीय उत्पन्नांचे विविध निर्देशांक (National Income Aggregates) ***

(1) सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) :-

- ठराविक कालावधीत देशाच्या भौगोलिक हद्दीमध्ये सर्व अंतिम वस्तू व सेवांचे बाजारमूल्य.
- GDP हा अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादनाचे सर्वात व्यापक मापक आहे.
- मोजमापांच्या 3 पद्धतींनी GDP समान येतो.

पद्धती :- (i) उत्पादन पद्धती (Production Method)
(ii) उत्पन्न पद्धती (Income Method)
(iii) खर्च पद्धती (Expenditure Method)

महत्वाचे मुद्दे

- GDP हे प्रवाह मापक (Flow Concept) आहे, साठा मापक नाही.
- GDP हे ठराविक कालावधीसंबंधी मोजले जाते.
- बाजारमूल्यावर आधारित मोजमाप.
- अंतिम वस्तूंचा समावेश होतो, मध्यम वस्तूंचा नाही.
- दुहेरी गणना (Double Counting) टाळण्यासाठी अंतिम वस्तूच गणल्या जातात.

(2) सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (GNP) :-

- ठराविक कालावधीत देशातील सर्व घटकांच्या मालकीच्या उत्पादनांचे बाजारमूल्य.
- यात देशांतर्गत (Domestic) व परदेशातून मिळालेले उत्पन्न समाविष्ट.

सूत्र :- $GNP = GDP + NFP$
येथे, NFP = Net Factor Payments from Abroad
(परदेशातून मिळालेले निव्वळ घटक उत्पन्न)

(3) निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न (NNP) :-

- GNP मधून मूल्यह्रास (Depreciation) वजा केल्यास.
- हे अर्थव्यवस्थेचे निव्वळ उत्पादन दर्शवते.

सूत्र :- $NNP = GNP - Depreciation$

(4) सकल राष्ट्रीय उपलब्ध उत्पन्न (GNDP) :-

- NNP मध्ये अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) वजा करून अनुदाने (Subsidies) जोडल्यास.

सूत्र :- $GNDP = NNP - Indirect Taxes + Subsidies$

(5) निव्वळ राष्ट्रीय उपलब्ध उत्पन्न (NND) / वैयक्तिक उत्पन्न :-

- GNDP मधून कंपन्यांचे न नफावाटणित नफा (Undistributed Profits) वजा केल्यास.
- व्यक्ती व कुटुंबांच्या वापरासाठी उपलब्ध उत्पन्न.

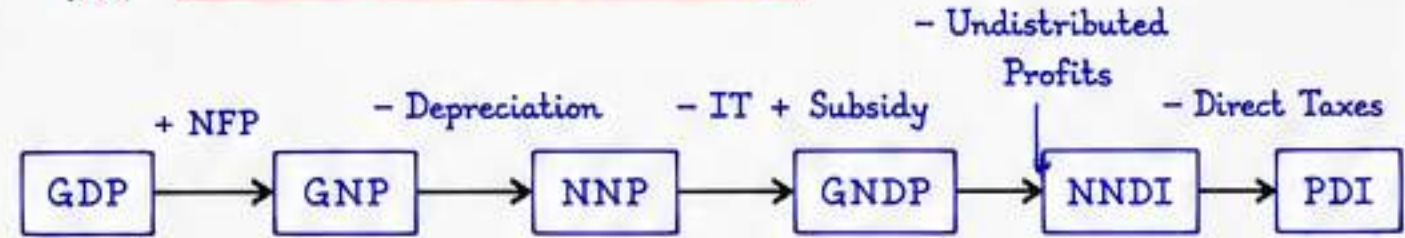
सूत्र :- $NNDI = GNDP - Undistributed Profits$

(6) वैयक्तिक उपलब्ध उत्पन्न (Personal Disposable Income) :-

- NNDI मध्ये वैयक्तिक थेट कर (Personal Direct Taxes) वजा केल्यास.
- व्यक्ती वापरू किंवा बचत करू शकणारे उत्पन्न.

सूत्र :- $PDI = NNDI - Personal Direct Taxes$

(7) राष्ट्रीय उत्पन्नांचे परस्पर संबंध :-



NFP = Net Factor Payments from Abroad
IT = Indirect Taxes

(8) नाममात्र GDP व वास्तविक GDP :-

नाममात्र GDP (Nominal GDP)	वास्तविक GDP (Real GDP)
- चालू (Current) किंमतीवर मोजलेला GDP. - चलनपुगवट्याचा (Inflation) परिणाम यात दिसतो. सूत्र :- $Nominal\ GDP = \sum (P_w \times Q)$ येथे, P_w = चालू किंमत, Q = प्रमाण	- स्थिर/आधारभूत वर्षाच्या किंमतीवर मोजलेला GDP. - चलनपुगवट्याचा परिणाम यात नसतो. सूत्र :- $Real\ GDP = \sum (P_o \times Q)$ येथे, P_o = आधारभूत वर्षाची किंमत, Q = प्रमाण

(9) GDP Deflator (किंमत निर्देशांक पद्धत) :-

- नाममात्र GDP व वास्तविक GDP यांच्या गुणोत्तरावरून किंमत निर्देशांक मिळतो.

$$GDP\ Deflator = \frac{Nominal\ GDP}{Real\ GDP} \times 100$$

- जर निर्देशांक > 100 असेल तर किंमती वाढल्या आहेत.
- जर निर्देशांक < 100 असेल तर किंमती घटल्या आहेत.

(10) प्रति व्यक्ती उत्पन्न (Per Capita Income) :-

- राष्ट्रीय उत्पन्नांचे लोकसंख्येने भागाकार केल्यास.

सूत्र :- $Per\ Capita\ Income = \frac{National\ Income}{Total\ Population}$

(11) वास्तविक प्रति व्यक्ती उत्पन्न :-

- वास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्नांचे लोकसंख्येने भागाकार.

सूत्र :- $Real\ Per\ Capita\ Income = \frac{Real\ National\ Income}{Total\ Population}$

PYQ TYPE MCQ

Q.1 GDP मोजण्याची पद्धत किती? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 उत्तर : (C)	Q.2 GNP आणि GDP मधील फरक कोणता? (A) Depreciation (B) NFP (C) Indirect Taxes (D) Direct Taxes उत्तर : (B)	Q.3 NNP काढण्यासाठी कोणता घटक वजा केला जातो? (A) Indirect Taxes (B) Depreciation (C) Subsidies (D) NFP उत्तर : (B)	Q.4 GDP Deflator > 100 याचा अर्थ काय? (A) किंमती घसरल्या (B) किंमती वाढल्या (C) उत्पादन कमी झाले (D) उत्पादन वाढले नाही उत्तर : (B)
--	---	---	--

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- सर्व मापन ठराविक कालावधीसाठी असतात.
- GDP हे अंतिम वस्तू व सेवांवर आधारित असते.
- NNP हे उत्पादनक्षमतेचे नेमके मापक आहे.
- वैयक्तिक उपलब्ध उत्पन्न हे व्यक्तींच्या वापरासाठी असते.
- वास्तविक मापनात चलनपुगवट्याचा प्रभाव नसतो.

शॉर्ट कट ट्रिग

$GDP \xrightarrow{+NFP} GNP \xrightarrow{-Dep} NNP \xrightarrow{-IT+Sub} GNDP \xrightarrow{-U.Profit} NNDI \xrightarrow{-Direct\ Tax} PDI$
 Real Value साठी नेहमी स्थिर किंमत वापरावी.

37. चलनवाद (Inflation) * * *

(1) चलनवाद म्हणजे काय ?

- सामान्य पातळीवरील किमतीत होणारी सतत व सर्वसाधारण वाढ म्हणजे चलनवाद होय.
- म्हणजेच एकाच प्रमाणात अधिक वस्तू व सेवा मिळवण्यासाठी जास्त रक्कम मोजावी लागणे.

सूत्र :-

$$\text{Inflation} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100$$

इथे, P_0 = आधार वर्षाचा किंमत निर्देशांक

P_1 = चालू वर्षाचा किंमत निर्देशांक

महत्वाचे मुद्दे

- चलनवादीमुळे पैशाची खरेदी शक्ती कमी होते.
- स्थिर उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
- बचत, गुंतवणूक व आर्थिक नियोजनावर परिणाम होतो.
- रोजगार, उत्पादन, किंमती, व्याजदर यांच्याशी चलनवाद संबंधित असते.
- संयत चलनवाद (3-6%) अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक मानली जाते.

(2) चलनवादीची कारणे :-

- मागणी ओढली (Demand Pull Inflation)
- खर्च ढकलवला (Cost Push Inflation)
- चलनपुरवठ्यात वाढ
- काळाबाजार / साठेबाजी
- आयात दरवाढ
- विनीय तुटीचे अर्थसंकल्प
- नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध इ.

(3) चलनवादीचे प्रकार :-

प्रकार	वैशिष्ट्ये
मागणी ओढली (Demand Pull)	एकूण मागणीची पातळी वाढून किंमती वाढतात.
खर्च ढकलवला (Cost Push)	उत्पादन खर्च वाढून किंमती वाढतात.
मिश्र चलनवाद (Mixed Inflation)	मागणी व खर्च दोन्ही कारणांमुळे किंमती वाढतात.
आयात चलनवाद (Imported Inflation)	आयातित वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने देशांतर्गत किंमती वाढतात.

(4) चलनवादीचा परिणाम :-

- पैशाची खरेदी शक्ती कमी होते.
- स्थिर उत्पन्नधारकांवर विपरीत परिणाम (उदा. निवृत्त व्यक्ती)
- बचतीचे मूल्य कमी होते.
- उत्पादन खर्च व व्याजदर वाढतात.
- काळाबाजार, साठेबाजीस प्रोत्साहन मिळते.
- उत्पन्नातील विषमता वाढते.
- अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण होते.

(5) चलनवाद मोजण्याच्या पद्धती :-

- घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI)
- ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI)
- GDP Deflator
- Retail Price Index (RPI)

(6) घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) :-

- हा निर्देशांक घाऊक पातळीवरील वस्तूंच्या किंमतीवर आधारित असतो.
- उत्पादन / मालकांना मिळणाऱ्या किमतीत होणारी बदल मोजतो.

$$\text{WPI} = \frac{\sum (P_1 \times Q_0)}{\sum (P_0 \times Q_0)} \times 100$$

इथे, P_1 = चालू वर्षाची किंमत
 P_0 = आधार वर्षाची किंमत
 Q_0 = आधार वर्षातील प्रमाण

(7) ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) :-

- हा निर्देशांक सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी वस्तू व सेवांच्या किंमतीतील बदल मोजतो.
- जीवनवश्यक वस्तूंच्या खर्चावर आधारित.

$$\text{CPI} = \frac{\sum (P_1 \times Q_0)}{\sum (P_0 \times Q_0)} \times 100$$

इथे, P_1 = चालू वर्षाची किंमत
 P_0 = आधार वर्षाची किंमत
 Q_0 = आधार वर्षातील प्रमाण

(8) GDP Deflator :-

- हा निर्देशांक देशातील सर्व अंतिम वस्तू व सेवांच्या किंमतीतील सरासरी बदल मोजतो.

$$\text{GDP Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100$$

(9) चलनवाद नियंत्रणाच्या उपाययोजना :-

- चलनवादी नियंत्रणासाठी वित्तीय धोरण (कमी तूट, कर वाढ).
- चलनविषयक धोरण (व्याजदर वाढ, रोख राखीव प्रमाण वाढ).
- आवश्यक वस्तूंचे पुरवठा वाढवणे.
- साठेबाजी व काळाबाजारावर नियंत्रण.
- आयात-नियंत्रण आणि उत्पादन वाढवणे.

(10) चलनवादीचे मापकांक दर (Rate of Inflation) :-

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{CPI}_{(\text{चालू})} - \text{CPI}_{(\text{आधार})}}{\text{CPI}_{(\text{आधार})}} \times 100$$

इथे, $\text{CPI}_{(\text{चालू})}$ = चालू वर्षाचा ग्राहक किंमत निर्देशांक
 $\text{CPI}_{(\text{आधार})}$ = आधार वर्षाचा ग्राहक किंमत निर्देशांक

PYQ TYPE MCQ

Q.1 चलनवाद म्हणजे काय ?

- (A) पैशाची किंमत वाढणे
- (B) किंमती स्थिर राहणे
- (C) सामान्य पातळीवरील किंमती सतत वाढणे
- (D) उत्पादनात घट होणे

उत्तर : (C)

Q.2 चलनवाद मोजण्यासाठी कोणता निर्देशांक सर्वाधिक योग्य आहे ?

- (A) WPI
- (B) CPI
- (C) GDP Deflator
- (D) RPI

उत्तर : (B)

Q.3 मागणी ओढली चलनवाद कशांमुळे होते ?

- (A) खर्च वाढल्यामुळे
- (B) एकूण मागणी वाढल्यामुळे
- (C) आयात वाढल्यामुळे
- (D) कर वाढल्यामुळे

उत्तर : (B)

Q.4 चलनवादीमुळे पैशाची खरेदी शक्ती कशी होते ?

- (A) वाढते
- (B) कमी होते
- (C) बदलत नाही
- (D) निश्चित नाही

उत्तर : (B)

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- चलनवादीमुळे पैशाची खरेदी शक्ती कमी होते.
- CPI हा सर्वसामान्य लोकांच्या खर्चावर आधारित असतो.
- WPI हा उत्पादन/घाऊक पातळीवरील किंमतीवर आधारित असतो.
- संयत चलनवाद अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली असते (3-6%).

शॉर्ट कट ट्रिक

- D - Demand Pull (मागणी वाढ)
- C - Cost Push (खर्च वाढ)
- I - Imported (आयात वाढ)
- F - Financial Deficit (वित्तीय तूट)

हे सर्व चलनवादीची कारणे !

38. बेरोजगारी (Unemployment) ***

(1) बेरोजगारी म्हणजे काय ?

- काम करण्याची इच्छा व क्षमता असतानाही योग्य काम न मिळाल्यामुळे, आय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करूनही काम न मिळालेल्या व्यक्तीस बेरोजगार म्हणतात.
- वयाची साधारण मर्यादा = 15 ते 60 वर्षे.

बेरोजगार व्यक्ती = काम करण्यास तयार + काम शोधत आहे + योग्य काम न मिळणे.

महत्वाचे मुद्दे

- बेरोजगारी हा आर्थिक व सामाजिक समस्यांपैकी एक आहे.
- ती उत्पादन क्षमता कमी करते व राष्ट्रीय उत्पन्न घटवते.
- ती गरीबी, असमानता, गुन्हेगारी, अपोषण वाढवते.
- मानसिक ताण, नैराश्य व कौशल्याचा अपव्यय होतो.
- संपूर्ण विकासासाठी बेरोजगारी कमी करणे आवश्यक आहे.

(2) बेरोजगारीची प्रमुख कारणे :-

- लोकसंख्या वाढ दर जास्त असणे.
- शिक्षण व प्रशिक्षणाचा अभाव.
- कृषी क्षेत्रावर जास्त अवलंबित्व.
- औद्योगिकीकरणाचा मंद गतीने विकास.
- तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे कामगारांची कपात.
- भांडवलाची कमतरता.
- हंगामी स्वरूपाची कामे.
- आर्थिक मंदी व बाजारपेठेतील घट.

(3) बेरोजगारीचे प्रकार :-

प्रकार	स्पष्टीकरण
घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional)	काम बदलताना किंवा नवीन काम शोधताना तात्पुरती उदभवणारी बेरोजगारी.
संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural)	अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत बदल झाल्याने निर्माण होणारी बेरोजगारी.
चक्राकार बेरोजगारी (Cyclical)	व्यवसाय चक्रातील मंदीच्या काळात निर्माण होणारी बेरोजगारी.
हंगामी बेरोजगारी (Seasonal)	हंगामानुसार काम उपलब्ध असल्यामुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी.
तंत्रज्ञानजन्य बेरोजगारी (Technological)	यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञानामुळे कामगारांची जागा यंत्रे घेतात, त्यामुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी.

(4) बेरोजगारी मोजण्याच्या पद्धती :-

- व्यक्तिनिष्ठ पद्धत (Subjective Method)
व्यक्ती / कुटुंबाच्या मते बेरोजगारी निश्चित केली जाते.
- वस्तुनिष्ठ पद्धत (Objective Method)
वैज्ञानिक व सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे बेरोजगारी निश्चित केली जाते.

(5) बेरोजगारी मोजण्यासाठी सूत्रे :-

- साधी बेरोजगारी दर (Simple U.R.)

$$U.R. = \frac{U}{L} \times 100$$

जिथे, U = बेरोजगारांची संख्या
L = एकूण कामगार शक्ती (Labour Force)

- विस्तृत बेरोजगारी दर (Broad U.R.)

$$B.U.R. = \frac{U + D}{L} \times 100$$

जिथे, D = अल्परोजगारांची संख्या

- रोजगार दर (Employment Rate)

$$E.R. = \frac{E}{P} \times 100$$

जिथे, E = रोजगारीतांची संख्या
P = एकूण लोकसंख्या

- श्रम शक्ती सहभाग दर (LFPR)

$$L.F.P.R. = \frac{L}{P} \times 100$$

(6) बेरोजगारीचे दुष्परिणाम :-

- राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होते.
- भांडवली संसाधनांचा अपव्यय होतो.
- गरीबी व असमानता वाढते.
- जीवनमान घसरते.
- गुन्हेगारी व सामाजिक अस्थिरता वाढते.
- कौशल्य व मानवी संसाधनांचा अपव्यय होतो.

(7) बेरोजगारी दूर करण्याचे उपाय :-

- उत्पादन व औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढविणे.
- शिक्षण व कौशल्य विकासावर भर देणे.
- कृषी व सेवा क्षेत्राचा विकास करणे.
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
- स्वरोजगार, स्वयंरोजगार व उद्योजकता वाढविणे.
- लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात ठेवणे.

(8) अपूर्णरोजगारी (Underemployment) :-

- व्यक्ती काम करत असली तरी तिचा पूर्ण वेळ, क्षमता किंवा कौशल्यानुसार उपयोग होत नसल्यास त्यास अपूर्णरोजगारी म्हणतात.
- हे मुख्यतः कृषी व असंघटित क्षेत्रात आढळते.

(9) नैसर्गिक बेरोजगारी दर (Natural Rate of Unemployment)

घटक	स्पष्टीकरण
घर्षणात्मक बेरोजगारी	काम बदलताना तात्पुरती होते.
संरचनात्मक बेरोजगारी	काही कौशल्ये कालबाह्य होतात.
स्वैच्छिक बेरोजगारी	उच्च वेतन / योग्य कामाची वाट पाहतात.
नैसर्गिक बेरोजगारी दर	वरील सर्व बेरोजगारीची बेरीज.

$$NRU = FU + SU + \text{Structural } U.$$

(10) ओकूनचा नियम (Okun's Law) :-

- बेरोजगारी दरातील बदल व वास्तविक GDP मधील बदल यांच्यात नकारात्मक संबंध असतो.

$$\frac{\Delta Y}{Y} \times 100 = -\beta (U - U_n)$$

जिथे, $\frac{\Delta Y}{Y} \times 100$ = वास्तविक GDP मधील % बदल
U = प्रत्यक्ष बेरोजगारी दर
U_n = नैसर्गिक बेरोजगारी दर
β = ओकून स्थिरांक (साधारणपणे 2 ते 3)

टीप :- बेरोजगारी दर वाढला की GDP घटतो आणि उलट.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 बेरोजगारी मोजण्यासाठी कोणते सूत्र वापरले जाते ? (A) GDP = C + I + G + (X - M) (B) U.R. = U / L × 100 (C) CPI = $\sum P_1 Q_0 / \sum P_0 Q_0 \times 100$ (D) M.P.C. = ΔC / ΔY उत्तर : (B)	Q.2 नैसर्गिक बेरोजगारी दरात कोणत्या बेरोजगारीचा समावेश होतो ? (A) हंगामी व चक्रीय (B) संरचनात्मक व तंत्रज्ञानजन्य (C) घर्षणात्मक, संरचनात्मक, स्वैच्छिक (D) वरील सर्व उत्तर : (C)	Q.3 ओकूनचा नियम कोणत्या संबंधावद्दल सांगतो ? (A) महागाई व बेरोजगारी (B) GDP वाढ व बेरोजगारी दर (C) वेतन व किंमत पातळी (D) व्याजदर व गुंतवणूक उत्तर : (B)	Q.4 अपूर्णरोजगारी प्रामुख्याने कोणत्या क्षेत्रात आढळते ? (A) औद्योगिक क्षेत्र (B) कृषी व असंघटित क्षेत्र (C) बँकिंग क्षेत्र (D) परिवहन क्षेत्र उत्तर : (B)
---	--	---	---

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- बेरोजगारी ही आर्थिक प्रगतीसाठी मोठा अडथळा आहे.
- शिक्षण, कौशल्य, उद्योग व गुंतवणूक हे उपाय महत्वाचे आहेत.
- लोकसंख्या नियंत्रण व तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर गरजेचा आहे.

शॉर्ट कट ट्रिक्स

फॉर्म्युले लक्षात ठेवायची ट्रिक्स : "UL - 100"

$$U.R. = U / L \times 100 \quad B.U.R. = U + \frac{U}{L} \times 100$$

$$E.R. = E / P \times 100 \quad L.F.P.R. = L / P \times 100$$

39. सार्वजनिक वित्त (Public Finance) ***

(1) सार्वजनिक वित्त म्हणजे काय ?

- राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत, त्याचा खर्च, कर्ज इत्यादींचा अभ्यास म्हणजे सार्वजनिक वित्त होय.
- हे राज्याच्या आर्थिक धोरणाचे एक महत्वाचे साधन आहे.
- राज्याच्या उत्पन्नाचा उपयोग लोककल्याणासाठी केला जातो.

महत्वाचे मुद्दे

- सार्वजनिक वित्तामध्ये राज्याचे उत्पन्न व खर्चाचा अभ्यास केला जातो.
- राज्याचे मुख्य उद्दिष्ट – लोककल्याण व सामाजिक न्याय.
- कर हे राज्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे.
- राज्य कर्ज घेते व परतफेड करते.
- अर्थसंकल्प हा सार्वजनिक वित्ताचा आरसा आहे.

(2) सार्वजनिक वित्ताची मुख्य कार्ये :-

- लोककल्याण व सामाजिक न्याय साध्य करणे.
- आर्थिक स्थैर्य राखणे.
- संसाधनांचे योग्य वाटप करणे.
- उत्पन्न व संपत्तीचे पुनर्वितरण करणे.
- आर्थिक विकासास चालना देणे.

(3) सार्वजनिक उत्पन्नाची मुख्य साधने :-

प्रकार	स्पष्टीकरण
(i) कर उत्पन्न (Tax Revenue)	प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष करांद्वारे मिळणारे उत्पन्न.
(ii) अकरिक्त उत्पन्न (Non-Tax Revenue)	फी, दंड, व्याज, नफा, लाभांश, परवाने इत्यादी.
(iii) भांडवली उत्पन्न (Capital Receipts)	कर्ज, रोखे, कर्ज परतफेड, मालमता विक्री इत्यादी.
(iv) अनुदाने (Grants)	केंद्र सरकारकडून किंवा बाह्य स्रोतांकडून मिळणारी रक्कम.

(4) करांचे प्रकार :-

(A) प्रत्यक्ष कर	(B) अप्रत्यक्ष कर
(i) उत्पन्न कर	(i) वस्तू व सेवा कर (GST)
(ii) संपत्ती कर	(ii) उत्पादन शुल्क (Excise Duty)
(iii) कंपन्यांचा कर	(iii) सीमाशुल्क (Customs Duty)
(iv) भांडवली नफा कर	(iv) मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty)

(5) करांचे गुणधर्म (Canons of Taxation) :-

- समानता (Equity) – कर आकारणी न्याय्य असावी.
- निश्चितता (Certainty) – कर निश्चित व स्पष्ट असावा.
- सोयीसुविधा (Convenience) – कर वसुली सोयीची असावी.
- अर्थव्यवस्था (Economy) – कर आकारणी व वसुली कमी खर्चात व्हावी.
- उत्पादकता (Productivity) – करांची उत्पन्न देण्याची क्षमता असावी.
- लवचिकता (Elasticity) – बदलत्या परिस्थितीनुसार करात बदल होईल असा.
- पुरोगामी (Progressivity) – कर दर उत्पन्न वाढीसोबत वाढणारे असावेत.

(6) सार्वजनिक खर्चाचे प्रकार :-

प्रकार	स्पष्टीकरण
(i) विकासात्मक खर्च	शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, उद्योग इत्यादी.
(ii) अनुत्पादक खर्च	प्रशासन, संरक्षण, व्याज देयके, अनुदाने इत्यादी.
(iii) महशुली खर्च	दैनंदिन खर्च जसे पगार, भत्ते, देखभाल इत्यादी.
(iv) भांडवली खर्च	दीर्घकालीन लाभ देणारे खर्च जसे धरणे, रस्ते इ.

(7) सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) :-

- राज्याला तूट भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते.
- कर्जाचे प्रकार :-
 - अंतर्गत कर्ज (Internal Debt)
 - बाह्य कर्ज (External Debt)
 - दीर्घकालीन कर्ज
 - अल्पकालीन कर्ज

परिणाम :-

जास्त कर्जामुळे भावी पिढीवर भार पडतो व आर्थिक स्वातंत्र्य कमी होते.

(8) अर्थसंकल्प (Budget) :-

- अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी वर्षातील राज्याच्या उत्पन्न व खर्चाचा अंदाज.
- प्रकार :-
 - संतुलित अर्थसंकल्प (Balanced Budget)
 - तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget)
 - अधिशेष अर्थसंकल्प (Surplus Budget)

$$\text{तूट (Deficit)} = \text{खर्च} - \text{उत्पन्न}$$

(9) अर्थसंकल्पातील तूट (Budgetary Deficit) :-

- एकूण अपेक्षित खर्च व उत्पन्नातील तफावत म्हणजे बजेटरी तूट.

$$\text{Budgetary Deficit} = \text{एकूण खर्च} - \text{एकूण उत्पन्न}$$

(10) आर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी राज्याची भूमिका :-

- महागाई नियंत्रण, सुरक्षितता, आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती, समान उत्पन्न वितरण, बचत व गुंतवणूक वाढवणे इ.

PYQ TYPE MCQ

Q.1 सार्वजनिक उत्पन्नाचे प्रमुख साधन कोणते ? (A) कर्ज (B) कर (C) दंड (D) लाभांश उत्तर : (B)	Q.2 खालीलपैकी प्रत्यक्ष कर कोणता ? (A) GST (B) सीमाशुल्क (C) उत्पन्न कर (D) उत्पादन शुल्क उत्तर : (C)	Q.3 करांचे 'Equity' हे गुणधर्म कोणते ? (A) सोयीचे असणे (B) न्याय्य असणे (C) कमी खर्चात देणे (D) लवचिक असणे उत्तर : (B)	Q.4 सार्वजनिक कर्जाचा परिणाम काय ? (A) आर्थिक स्वातंत्र्य वाढते. (B) भावी पिढीवर भार वाढतो (C) महागाई कमी होते (D) उत्पन्न वाढते उत्तर : (B)
--	--	---	---

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- कर हे राज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे.
- कर आकारणी न्याय्य व सोयीची असावी.
- राज्याचा खर्च लोककल्याणासाठी असावा.
- कर्ज जास्त झाल्यास भावी पिढीवर भार पडतो.
- अर्थसंकल्प हा सार्वजनिक वित्ताचा आरसा आहे.

शॉर्ट कट ट्रिक्स

$$\left. \begin{aligned} \text{U.R.} &= \text{U} / \text{L} \times 100 \quad (\text{बेरोजगारी दर}) \\ \text{E.R.} &= \text{E} / \text{P} \times 100 \quad (\text{रोजगार गुणोत्तर}) \\ \text{WPI} &= \frac{\sum (P_1 \times Q_0)}{\sum (P_0 \times Q_0)} \times 100 \\ \text{CPI} &= \frac{\sum (P_1 \times Q_0)}{\sum (P_0 \times Q_0)} \times 100 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \text{U} &= \text{बेरोजगार} \\ \text{L} &= \text{कामगार शक्ती} \\ \text{E} &= \text{रोजगारित} \\ \text{P} &= \text{एकूण लोकसंख्या} \end{aligned}$$

40. चलन व चलनविषयक धोरण (Money & Monetary Policy) ***

(1) चलन म्हणजे काय ?

- देय व्यवहाराचे सार्वजनिक माध्यम म्हणजे चलन होय.
- चलन हे विनिमयाचे साधन, मूल्य मापनाचे साधन व साठवणुकीचे साधन म्हणून कार्य करते.
- आजच्या युगात चलनाचा अर्थ फक्त नाणी, नोटा एवढाच मर्यादित न राहता बँक ठेवी, धनादेश, ई-पैसे इ. पर्यंत विस्तारित झाला आहे.

महत्वाचे मुद्दे

- चलन हे अर्थव्यवस्थेचे रक्तवाहिनीसारखे आहे.
- चलनाच्या पुरवठ्यावर संमूर्ण अर्थव्यवस्थेची गती अवलंबून असते.
- चलनविषयक स्थैर्य राखणे हे केंद्रीय बँकेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
- चलनाच्या प्रमाणात झालेले बदल महागाई, व्याजदर, रोजगार व उत्पादन यावर परिणाम करतात.
- चलनविषयक धोरणाद्वारे महागाई नियंत्रण, वाढ दर वाढविणे, रोजगार वाढविणे ही उद्दिष्टे साध्य केली जातात.

(2) चलनाचे प्रकार :-

प्रकार	स्पष्टीकरण
(i) वस्तुरूप चलन	सोन, चांदी, तांबे, धान्य इ. वस्तूंचा चलन म्हणून वापर.
(ii) धातुरूप चलन	नाणी, नाण्यांचे धातूचे चलन.
(iii) कागदी चलन	सरकारद्वारे कायदेशीर मान्यता प्राप्त नोटा.
(iv) प्रतिज्ञापत्र चलन	बँकेची ठेव, धनादेश, मागणी ठेवी, डिजिटल चलन इ.
(v) कायदेशीर (Fiat) चलन	सरकारने कायदेशीर मान्यता दिलेले व त्याचे मूल्य स्वीकृतीवर आधारित असते.

(3) चलनाचे कार्य (Functions of Money) :-

- विनिमयाचे साधन (Medium of Exchange)
- मूल्य मापनाचे साधन (Measure of Value)
- मूल्य साठवणुकीचे साधन (Store of Value)
- देयक स्थगितीचे साधन (Standard of Deferred Payments)
- लेखांकनाचे साधन (Standard of Accounting)
- संपत्ती हस्तांतरणाचे साधन (Transfer of Wealth)
- सार्वजनिक स्वीकृतीचे साधन (Universally Accepted)

(4) चलन पुरवठ्याचे मापन (Measures of Money Supply) :-

मापन	घटक
M ₀ (Reserve Money)	केंद्रीय बँकेकडील चलन + बँकांकडील ठेव
M ₁ (Narrow Money)	M ₀ + बँकांकडील मागणी ठेवी
M ₂ (Broad Money)	M ₁ + अल्पमुदतीच्या ठेव + बचत ठेवी (Post Office Saving)
M ₃	M ₂ + दीर्घमुदतीच्या ठेव + परस्पर निधी (Mutual Funds)
M ₄	M ₃ + इतर तरल मालमत्ता

(5) चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) म्हणजे काय ?

- केंद्रीय बँकेद्वारे चलन पुरवठा व पतपुरवठा नियंत्रित करून अर्थव्यवस्थेची स्थैर्य, वाढ आणि विकास साधण्यासाठी अवलंबलेली धोरणात्मक कार्यवाही म्हणजे चलनविषयक धोरण होय.
- भारतामध्ये हे धोरण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अवलंबते.

(6) चलनविषयक धोरणाची साधने (Instruments of Monetary Policy) :-

(i) बँकदर (Bank Rate) • RBI कडून व्यावसायिक बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर. • बँकदर वाढल्यास पतपुरवठा कमी होतो.	(iii) रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) • बँका RBI कडे आपली अतिरिक्त निधी जमा करतात तेव्हा मिळणारा व्याजदर. • हा दर वाढल्यास पतपुरवठा कमी होतो.	(v) रोख राखीव प्रमाण (CRR) • बँकांनी त्यांच्या निव्वळ ठेवांपैकी ठराविक टक्के रक्कम RBI कडे राखीव ठेवणे बंधनकारक. • CRR वाढल्यास पतनिमित्ती कमी होतो.
(ii) रेपो दर (Repo Rate) • रिपो करारांतर्गत RBI बँकांना देत असलेल्या कर्जावरील व्याजदर. • रेपो दर वाढल्यास पतपुरवठा कमी होतो.	(iv) खुल्या बाजारातील व्यवहार (Open Market Operations) • RBI सरकारी रोखे खरेदी (OMO Purchase) किंवा विक्री (OMO Sale) करते. • खरेदी केल्यास चलनपुरवठा वाढतो, विक्री केल्यास कमी होतो.	(vi) वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) • बँकांनी त्यांच्या निव्वळ ठेवांपैकी ठराविक टक्के रक्कम चलनरूप मालमत्ता (सोन्य, रोखे इ.) मध्ये ठेवणे. • SLR वाढल्यास पतनिमित्ती कमी होतो.

(7) चलनविषयक धोरणाची उद्दिष्टे :-

- किंमत स्थैर्य (महागाई नियंत्रण)
- पुरेशा प्रमाणात पतपुरवठा
- आर्थिक वाढीस चालना देणे
- पूर्ण रोजगाराची निमित्ती
- बाह्य संतुलन राखणे
- चलन व वित्तीय स्थैर्य राखणे.

(8) चलनविषयक धोरणाची प्रकार :-

(i) संकोचक / कठोर धोरण (Contractionary Policy) • चलनपुरवठा कमी करण्याचे धोरण. • महागाई वाढल्यास अवलंबले जाते. • उदा. - CRR वाढविणे, बँकदर वाढविणे, सरकारी रोखे विक्री करणे.	(ii) प्रोत्साहक / विस्तारवादी धोरण (Expansionary Policy) • चलनपुरवठा वाढविण्याचे धोरण. • मंदी, बेरोजगारी वाढल्यास अवलंबले जाते. • उदा. - CRR कमी करणे, बँकदर कमी करणे, सरकारी रोखे खरेदी करणे.
---	--

PYQ TYPE MCQ

Q.1 चलनाचे प्रमुख कार्य कोणते ? (A) मूल्य साठवणूक (B) विनिमयाचे साधन (C) लेखांकनाचे साधन (D) वरील सर्व उत्तर : (D)	Q.2 रेपो दर वाढल्यास काय परिणाम होतो ? (A) चलनपुरवठा वाढतो (B) चलनपुरवठा कमी होतो (C) महागाई वाढते (D) रोजगार वाढतो उत्तर : (B)	Q.3 CRR वाढल्यास काय होतो ? (A) पतनिमित्ती वाढते (B) पतनिमित्ती कमी होतो (C) चलनपुरवठा वाढतो (D) महागाई वाढते उत्तर : (B)	Q.4 RBI कडून सरकारी रोखे खरेदी केल्यास काय होतो ? (A) चलनपुरवठा कमी होतो (B) चलनपुरवठा वाढतो (C) व्याजदर वाढतो (D) बेरोजगारी वाढते उत्तर : (B)
---	--	--	---

लक्षात ठेवण्याचे मुद्दे

- चलन म्हणजे देय व्यवहाराचे सार्वजनिक माध्यम.
- चलनाचे प्रमाण व प्रवाह अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करतात.
- RBI चे प्रमुख उद्दिष्टे - किंमत स्थैर्य, वाढ, रोजगार.
- चलनविषयक धोरणाची साधने अर्थव्यवस्थेचे मार्गदर्शन करतात.
- संकोचक धोरण महागाई कमी करण्यासाठी व विस्तारवादी धोरण मंदी कमी करण्यासाठी अवलंबले जाते.

शॉर्ट कट ट्रिक्स

“ B R O C S ”

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| B - Bank Rate | C - Cash Reserve Ratio (CRR) |
| R - Repo Rate | S - Statutory Liquidity Ratio (SLR) |
| O - Open Market Operations | |

चलनविषयक धोरणाची साधने लक्षात ठेवण्यासाठी !